

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

SÍLABO

CURSO: CÁLCULO INTEGRAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BMA- 02
CICLO	: II
HORAS POR SEMANA	: 06 (Teoría 04. Práctica 02)
CREDITOS	: 05
PRE-REQUISITO	: BMA-01 (cálculo Diferencial)
CONDICIÓN	: Obligatorio
SISTEMA DE EVALUACION	: “G”
AREA ACADÉMICA	: CIENCIAS BÁSICAS
PROFESOR	: Carlos Arámbulo Ostos, Luis Iquise Mamani Javier Echeandia Cespedes

II. OBJETIVOS GENERALES

El estudiante deberá ser capaz de manejar con eficiencia conceptos y técnicas de cálculo integral de funciones reales de una variable real. Así mismo, conocerá las propiedades de las funciones Exponenciales, logaritmo, Trigonómicas Inversas y de las funciones Hiperbólicas.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de:

- 2.1 Hallar la Integral Indefinida de combinaciones de funciones elementales mediante las técnicas de sustitución, integración por partes y descomposición en fracciones parciales.
- 2.2 Calcular la Integral Definida de combinaciones de funciones elementales, así como un valor numérico aproximado de éstas.
- 2.3 Aplicar el concepto de Integral Indefinida al cálculo de trayectorias de curva, a problemas de mezclas y en general a problemas de valor inicial.
- 2.4 Aplicar el concepto de Integral Definida al cálculo de áreas, volúmenes, longitud de arco, áreas de superficies de revolución y la resolución de problemas geométricos y físicos.

IV. SUMILLA

La antiderivada y la integral indefinida. Integración por partes y por sustitución algebraica y trigonométrica. Sumatorias. INTEGRAL DEFINIDA. Áreas. Suma de Riemann. Propiedades. Teoremas Fundamentales de cálculo. Cambio de variable en integrales definidas. Funciones exponenciales y logarítmica en distintas bases. Crecimiento exponencial. Funciones Hiperbólicas y sus propiedades. Técnicas de integración: Potencias Trigonómicas Integración por Fracciones parciales. Funciones racionales de senos y cosenos. Binomio diferencial. Integrales Impropias. Funciones Beta y Gamma. Coordenadas polares. Intersección de gráficas en coordenadas polares. Curvas definidas por ecuaciones Paramétricas. Polinomios de Taylor y Series de Taylor y de McLaurin. Cálculo de Áreas, Volúmenes de sólidos de Revolución, Longitud de Arco.

V. METODO DE ENSEÑANZA- APRENDISAJE:

Las clases se dictarán en el aula, con la participación de los alumnos. La enseñanza se ayudará con separatas y algunas tablas cuyo manejo se explicará con ejercicios propuestos.

VI. SISTEMA DE EVALUACION: G

SEM	HRS	TEMAS	BIBLIOGRAFIA O TEMAS ASIGNADAS
01	04	Integral indefinida. Propiedades. Integración por Sustitución algebraica. Sustitución recíproca. Integración por partes.	Hasser-Lasalle-Sullivan Análisis Matemático Volumen I.
02	04	Integración inmediata de funciones. Trigonómicas. Sustitución trigonométrica. Integración de funciones que dan por resultado funciones trigonométricas inversas.	Hasser-Lasalle- Sullivan Protter Morrey(Cálculo y Geometría Analítica
03	04	Notación sigma. Propiedades. La integral definida Integral superior e inferior. Funciones integrables. Áreas e integral definida como límite de una sumatoria	Leithold, Louis (Cálculo con Geometría Analítica) Hasser-Lasalle- Sullivan
04	04	Integral definida. Aplicaciones a métodos de integración Teoremas fundamentales del cálculo integral. Teoremas del valor medio	Zill-Dennis (Cálculo com Geometria Analitica)
05	04	Funciones trascendentes Logaritmo, exponencial, sus derivadas e integrales	Hasser-Lasalle- Sullivan Armando Venero Baldeón (Análisis Matemático II)
06	04	Funciones Hiperbólicas y hiperbólicas inversas . Aplicaciones	Hasser-Lasalle- Sullivan Armando Venero Baldeón
07	04	Logaritmos y exponenciales en otra bases. Derivación logarítmica.	Hasser-Lasalle- Sullivan Armando Venero Baldeón (Análisis Matemático II)
08	02	EXAMEN PARCIAL	
09	04	Integración de potencias trigonométricas Integración por fracciones parciales.	Hasser-Lasalle- Sullivan Álvaro Pinzón (Cálculo II)
10	04	Método de Hermite-Ostrograski Integración de funciones racionales de senos y cosenos. Integrales binomias (Chebishev Sustitución de Euler	Demidovich Análisis Matemático.
11	04	Sustituciones de Euler. Integración de funciones irracionales. Integrales impropias.	Armando Venero Baldeón Demidovich
12	04	Funciones gamma y beta. Aplicaciones de integral definida:: áreas en coordenadas cartesianas.	Hasser-Lasalle- Sullivan Leithold,. Demidovich
13	04	Coordenadas polares. Gráficas y áreas. en polares Volúmenes de sólidos de revolución: Método del del disco.	Leithold, Louis. Pinzón. Hasser-Lasalle- Sullivan
14	04	Volúmenes. Métodos del anillo y Corteza cilíndrica Longitud de arco.	Zill-Dennis (Cálculo com Geometria Analitica
15	04	Longitud de arco. Trabajo. Presión. Series de Taylor	Hasser-Lasalle- Sullivan Proter Morrey Demidovich
16	02	EXAMEN FINAL	
17	02	EXAMEN SUSTITUTORIO	

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- 1. Anaálisis Matemático Volumen I autor Hasser-Lasalle-Sullivan**
- 2. Problemas y ejercicios de Análisis Mateático Volumen I**